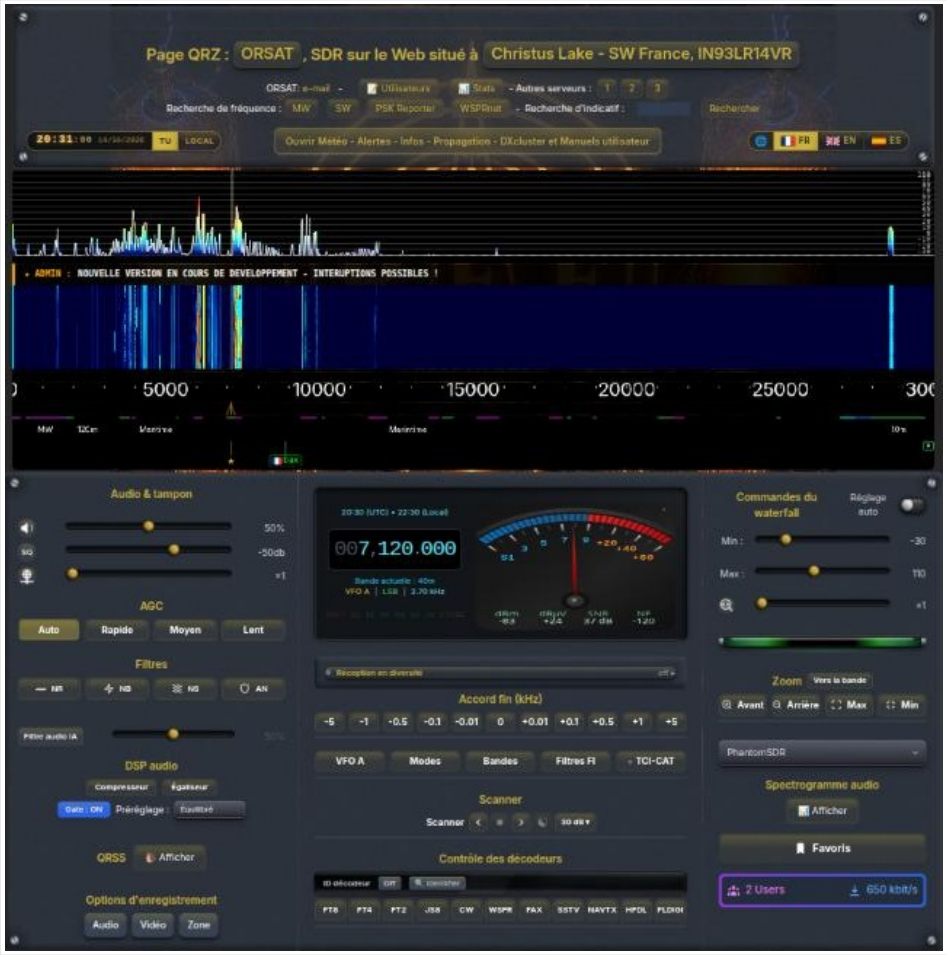
PhantomSDR-Plus « ORSAT »

Manuel Utilisateur – Interface Web

http://orsat.ddns.net:8080



L'interface ORSAT telle qu'elle apparaît sur un écran de bureau.

Guide complet de l'interface de réception radio en ligne : bandes, modes, filtres, traitement audio, décodeurs numériques, identification des signaux, réception en diversité, enregistrement, favoris, DX cluster et outils annexes.

Version française — Édition octobre 2026 — PhantomSDR-Plus v5.1.0

Cette version est le fruit du travail collaboratif de **SV1BTL** et **F1NSK**.

Sommaire

1. Introduction générale 4
1.1 Organisation de l'écran 4
1.2 Choix de la langue 4
1.3 Infobulles 4
2. Bandeau supérieur 5
2.1 Ligne d'identification de la station 5
2.2 Deuxième ligne : contact, utilisateurs et statistiques 5
2.3 Troisième ligne : recherche de fréquence et d'indicatif 6
2.4 Horloge TU / Local 6
2.5 Langue et menu « Informations » 7
3. Écran principal : spectre et cascade 8
3.1 Accord à la souris et à la molette 8
3.2 Étiquettes des auditeurs et message de l'administrateur 8
4. Cadran, bandes, modes et filtres 9
4.0 Cadran de fréquence, S-mètre et voyants 9
4.1 Sélecteur de bandes 10
4.2 Modes de démodulation 11
4.3 Filtres FI 11
4.4 VFO A / B 12
4.5 TCI-CAT 12
4.6 Accord fin 12
5. Colonne de contrôle audio (gauche) 13
5.3 Filtres de bruit et filtre audio IA 13
5.4 DSP audio : compresseur, égaliseur et gate 14
6. QRSS 15
7. Enregistrement 16
8. Réception en diversité 17
9. Scanner et décodeurs 17
9.1 Scanner 18
9.2 Décodeurs numériques 19
9.3 ID décodeur : identification automatique du mode 20
9.4 Identifier un signal (base Artemis) 20
9.5 Décodeur FLDIGI (FSK / RTTY et autres modes) 21
9.6 Décodeur HFDL 22
10. Commandes du waterfall 23

11. Spectrogramme audio 23

12. Favoris 24

13. Menu « Informations » 25

13.1 Outils hamdash 25

13.2 Installation & configuration 26

13.3 Récepteur, antenne et liens 26

13.4 Manuels utilisateur 26

14. DX Cluster 27

15. Conseils, dépannage et bonnes pratiques 28

15.1 Qualité d'écoute 28

15.2 Coupures ou latence audio 28

15.3 Décodeurs 28

15.4 Utilisation collaborative 28

1. Introduction générale

PhantomSDR-Plus est un récepteur radio défini par logiciel (SDR) accessible depuis un simple navigateur web, sans aucune installation. L'interface affiche en temps réel le spectre radiofréquence et la cascade (waterfall) du récepteur, et permet d'écouter, de régler et de décoder les signaux reçus directement depuis le navigateur. PhantomSDR se veut une alternative moderne au WebSDR de PA3FWM.

La station **ORSAT** utilise la version 5.1.0 de PhantomSDR-Plus (projet original de SV1BTL), modifiée par F1NSK : thème « vieil or », interface entièrement traduite en français, anglais et espagnol, synchronisation avec le DX cluster, décodeurs supplémentaires (HFDL, famille FLDIGI), identification automatique des signaux, réception en diversité et outils hamdash intégrés.

Ce manuel décrit, zone par zone, l'ensemble des commandes visibles à l'écran : leur emplacement, leur fonction et la manière de les utiliser. Chaque fonction complexe est accompagnée d'une vignette montrant la fenêtre ou le panneau tel qu'il apparaît réellement dans l'interface.

1.1 Organisation de l'écran

- **Bandeau supérieur** — identification de la station, liens, horloge, langue et menu « Informations » (section 2).
- **Zone centrale** — spectre, cascade, règle de fréquences et repères de bandes (section 3).
- **Colonne de gauche** — audio, AGC, filtres de bruit, DSP, QRSS et enregistrement (sections 5 à 7).
- **Colonne centrale** — cadran de fréquence, S-mètre, diversité, accord fin, bandes/modes/filtres, scanner et décodeurs (sections 4, 8 et 9).
- **Colonne de droite** — réglages du waterfall, spectrogramme audio, favoris et indicateur de connexion (sections 10 à 12).

1.2 Choix de la langue

Les boutons à drapeaux **FR**, **EN** et **ES**, à droite du bandeau supérieur (icône globe), basculent instantanément toute l'interface — libellés et infobulles — en français, anglais ou espagnol. Le choix est conservé par le navigateur pour les visites suivantes.

1.3 Infobulles

Presque chaque bouton, curseur et zone affiche une **infobulle** explicative lorsqu'on laisse la souris immobile quelques instants dessus. C'est le moyen le plus rapide de découvrir une commande sans quitter l'écran de réception.

Astuce : *L'interface est entièrement réactive : la plupart des réglages (bande, mode, filtres, gain) s'appliquent instantanément, sans validation. Chaque utilisateur dispose de son propre accord et de ses propres réglages, qui n'influent pas sur ceux des autres utilisateurs connectés au même récepteur.*

Remarque : *Lors de l'ouverture de la page, les navigateurs bloquent le son tant que l'utilisateur n'a pas interagi : un voile « Touchez pour activer l'audio » s'affiche alors — un simple clic suffit pour démarrer l'écoute.*

2. Bandeau supérieur

Le bandeau situé tout en haut de l'écran identifie la station qui héberge le récepteur et regroupe les liens et outils annexes, l'horloge, le sélecteur de langue et le bouton d'ouverture du menu « Informations ».



Bandeau supérieur : identification, liens, recherches, horloge TU/Local, menu Informations et langues.

2.1 Ligne d'identification de la station

La première ligne affiche « *Page QRZ : ORSAT, SDR sur le Web situé à Christus Lake - SW France, IN93LR14VR* ». Elle comporte deux boutons :

- **ORSAT** — ouvre la page QRZ.com du sysop de la station.
- **Christus Lake - SW France, IN93LR14VR** — ouvre une carte satellite centrée sur le QTH (locator Maidenhead) du récepteur.

2.2 Deuxième ligne : contact, utilisateurs et statistiques

- **e-mail** — ouvre un message pré-adressé au sysop (question, signalement d'un problème…).
- **Utilisateurs** — fenêtre des utilisateurs connectés en temps réel (voir ci-dessous).
- **Stats** — tableau de bord des statistiques de connexion (voir ci-dessous).
- **Autres serveurs : 1, 2, 3** — annuaires d'autres WebSDR : 1 = sdr-list.xyz, 2 = sdr.shbrg.nl, 3 = websdr.org.



Fenêtre « Utilisateurs connectés » : localisation, fréquence, mode, heure et durée de connexion, carte.

La fenêtre **Utilisateurs connectés** liste chaque auditeur (localisation approximative, fréquence et mode écoutés, heure de connexion et durée). Votre propre ligne est repérée par la mention

YOU. Le bouton **TUNE** d'une ligne accorde votre récepteur sur la même fréquence et le même mode que cet utilisateur. Une carte situe les auditeurs ; l'indicateur *Polling* confirme le rafraîchissement automatique.



Fenêtre « Statistiques des utilisateurs » : période, compteurs et répartition horaire.

La fenêtre **Statistiques** présente l'activité du récepteur sur une période choisie (dates de début et de fin, ou boutons **Today**, **7 days**, **30 days**, **All**, puis **Load**) : nombre d'événements et de sessions, adresses uniques, nombre de localisations, temps d'écoute total, durée moyenne et plus longue session, et histogramme de la répartition horaire (UTC). Ces deux fenêtres se ferment par la croix ou la touche Échap.

2.3 Troisième ligne : recherche de fréquence et d'indicatif

- **MW** / **SW** — bases de données pour identifier la station de radiodiffusion écoutée en ondes moyennes ou courtes.
- **PSK Reporter** — carte communautaire des rapports de réception des modes numériques.
- **WSPRnet** — base de rapports du mode balise WSPR.
- **Recherche d'indicatif** — saisissez un indicatif dans le champ puis cliquez sur **Rechercher**.

2.4 Horloge TU / Local

À gauche, une horloge numérique affiche l'heure et la date. Le bouton **TU** l'affiche en temps universel (UTC) — la référence pour les modes numériques, les horaires de diffusion et le DX cluster — et le bouton **LOCAL** à l'heure locale de votre ordinateur.

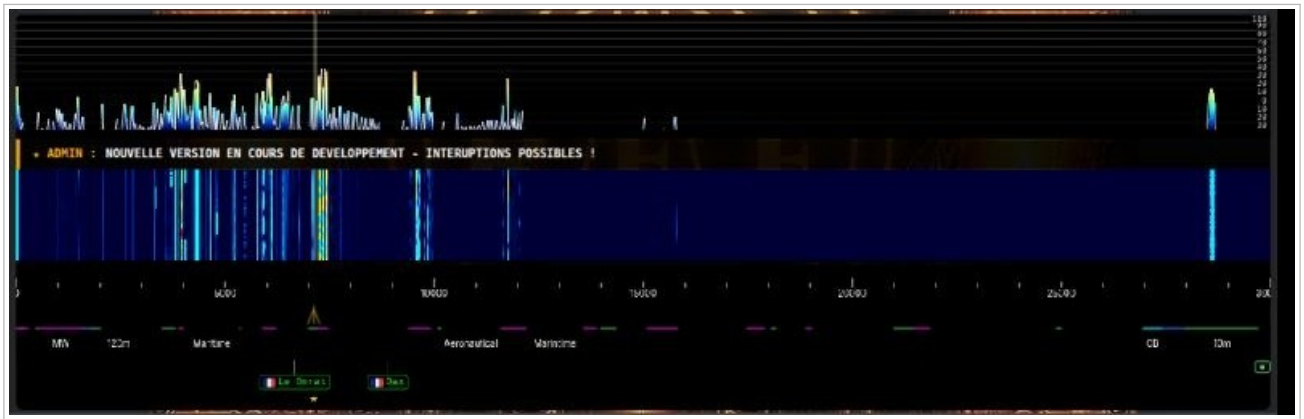
2.5 Langue et menu « Informations »

À droite figurent les boutons de langue décrits en section 1.2. Au centre, le bouton **Ouvrir Météo - Alertes - Infos - Propagation - DXcluster et Manuels utilisateur** déplie le menu « Informations » détaillé en section 13 ; il devient alors **Fermer les fenêtres** pour le replier.

3. Écran principal : spectre et cascade

La zone centrale affiche deux représentations complémentaires du signal reçu :

- **Le spectre** (partie supérieure) — amplitude du signal en fonction de la fréquence, à l'instant présent.
- **La cascade / waterfall** (partie défilante) — historique du spectre dans le temps ; la couleur traduit l'intensité reçue.
- **La règle de fréquences** et, dessous, les **repères de bandes et de services** (MW, 120m, Maritime, Aeronautical, CB, 10m…).



Spectre, message de l'administrateur, cascade, règle de fréquences, repères de bandes et étiquettes des auditeurs.

3.1 Accord à la souris et à la molette

- **Clic** sur le spectre ou la cascade — accorde le récepteur sur la fréquence cliquée ; un glisser déplace le filtre.
- **Glisser horizontal** — fait défiler la portion de bande visible sans changer la fréquence d'écoute.
- **Molette** — zoom avant / arrière.
- **Maj + molette** — accord par pas de 0,1 kHz ; **Ctrl + molette** — pas de 0,01 kHz.
- **Maj + Ctrl + molette** — cale la fréquence sur le kilohertz rond (.00 kHz).

3.2 Étiquettes des auditeurs et message de l'administrateur

Sous la règle, de petites étiquettes à drapeau (par ex. *Le Dorat*, *Dax*) indiquent la fréquence écoutée par chacun des autres utilisateurs connectés ; votre propre position est marquée d'une étoile. Le petit bouton rond ● à droite de la zone permet de **masquer ou réafficher** ces étiquettes.

Lorsqu'un bandeau ★ **ADMIN** défile en travers de la cascade, il s'agit d'un message diffusé par le sysop à tous les auditeurs (maintenance, nouvelle version, interruption prévue…).

> ***Astuce :*** *Les couleurs, la luminosité et le contraste de la cascade se règlent dans la colonne de droite (section 10).*

4. Cadran, bandes, modes et filtres

La colonne centrale regroupe tout ce qui concerne l'accord du récepteur.



Colonne centrale : cadran et S-mètre, diversité, accord fin, VFO / Modes / Bandes / Filtres FI / TCI-CAT, scanner et décodeurs.

4.0 Cadran de fréquence, S-mètre et voyants



Cadran : heure UTC et locale, fréquence, bande, VFO, mode, largeur de filtre, voyants d'état et S-mètre (style sombre).

Le cadran affiche l'heure UTC et locale, la fréquence accordée (par ex. *007,120.000* kHz), puis la bande en cours, le VFO actif, le mode et la largeur du filtre (*Bande actuelle : 40m — VFO A | LSB | 2.70 kHz*).

- **Accord direct sur les chiffres** — survolez un chiffre de la fréquence et faites tourner la molette pour le faire varier ; un **clic droit** sur le cadran ouvre la saisie directe d'une fréquence.
- **Voyants d'état** — **MUET**, **SQ** (silencieux), **AI** (filtre IA), **NR**, **NB**, **NS**, **AN** et **CTCSS** s'allument en couleur lorsque la fonction est active : un coup d'œil suffit pour vérifier les traitements en service.
- **S-mètre analogique** — gradué de S1 à +60 dB, avec sous l'aiguille quatre mesures : **dBm** et **dBµV** (niveau reçu), **SNR** (rapport signal/bruit) et **NF** (niveau de bruit de fond).

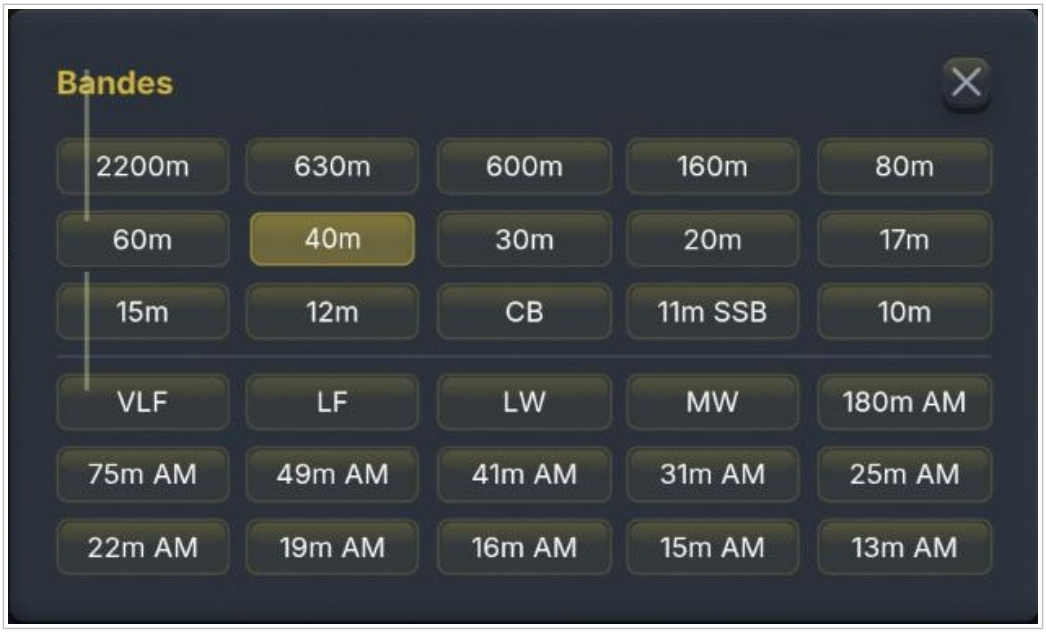
Un **clic sur le S-mètre** fait défiler ses trois styles : **sombre**, **clair** et **vintage**.



Styles « clair » (à gauche) et « vintage » (à droite) du S-mètre.

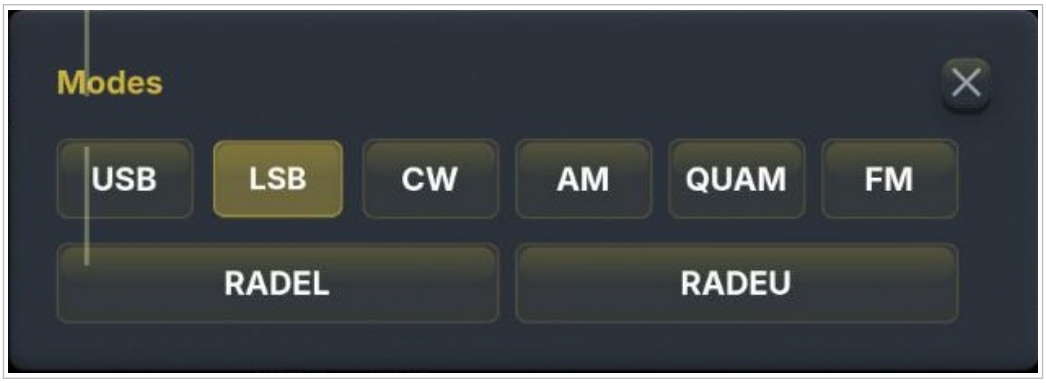
4.1 Sélecteur de bandes

Le bouton **Bandes** ouvre la liste des bandes radioamateurs (2200 m à 10 m, CB, 11 m SSB) et des bandes de radiodiffusion (VLF, LF, LW, MW, 180 m à 13 m AM). Un clic accorde directement le récepteur sur une fréquence représentative de la bande, dans le mode habituel ; la bande en cours est surlignée.



Fenêtre de sélection des bandes.

4.2 Modes de démodulation

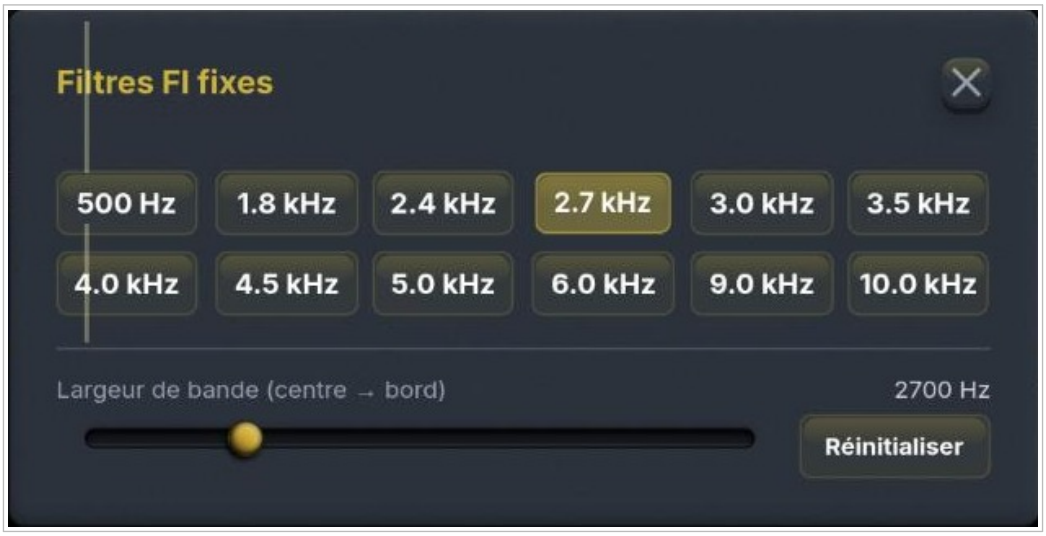


Fenêtre de sélection du mode de démodulation.

- **USB / LSB** — bande latérale unique (par convention LSB sous 10 MHz, USB au-dessus).
- **CW** — télégraphie, filtre étroit adapté au Morse.
- **AM** — modulation d'amplitude classique ; **QUAM** — démodulation AM en quadrature.
- **FM** — modulation de fréquence.
- **RADEL / RADEU** — décodage de la voix numérique **FreeDV** (mode RADE) en bande latérale inférieure / supérieure.

4.3 Filtres FI

Le bouton **Filtres FI** ouvre la fenêtre « Filtres FI fixes » : douze largeurs prédéfinies de 500 Hz à 10 kHz, et un curseur **Largeur de bande (centre → bord)** pour un réglage continu, avec la valeur en Hz. Le bouton **Réinitialiser** revient à la largeur par défaut du mode.



Fenêtre de réglage des filtres FI.

***Astuce :** Un filtre étroit réduit le bruit et les interférences voisines, mais peut couper une partie du signal utile. En CW, quelques centaines de hertz améliorent nettement la lecture des signaux faibles.*

4.4 VFO A / B

Le bouton **VFO A** bascule entre deux VFO : mémorisez une fréquence sur l'un et explorez la bande avec l'autre, puis revenez d'un clic à la première.

4.5 TCI-CAT

Le bouton **TCI-CAT** ouvre la fenêtre « Contrôle CAT via TCI », qui synchronise l'interface web avec un logiciel installé sur votre ordinateur (**ExpertSDR**, **AetherSDR**, **Thetis**) : les ports TCI usuels 50001 et 40001 sont recherchés automatiquement.



Fenêtre « Contrôle CAT via TCI ».

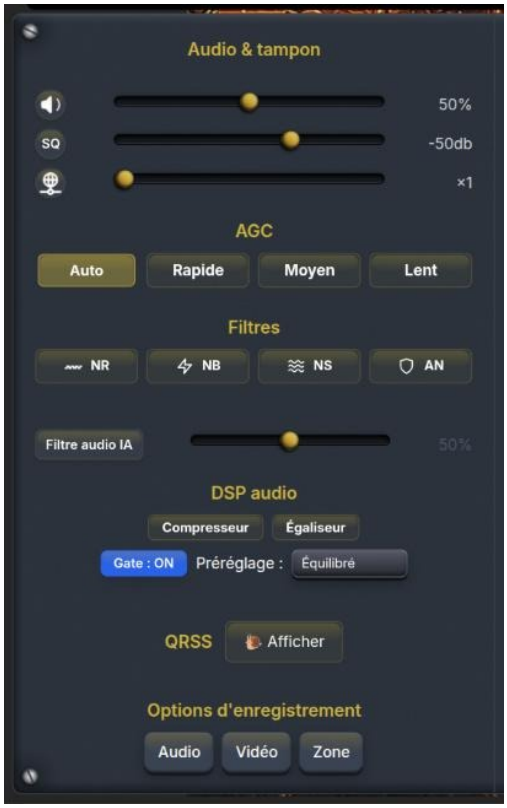
- **Statut** — *Inactif*, *Patientez* ou connecté ; le point devant **TCI-CAT** sur le bouton reflète cet état.
- **Synchro CAT** — active la synchronisation de fréquence : un changement d'un côté est répercuté de l'autre.
- **Hôte** — machine où tourne le logiciel TCI (*localhost* par défaut, ou son adresse IP sur le réseau local).

> ***Astuce :*** *Cette liaison relie le logiciel de votre ordinateur à l'accord fait dans le navigateur ; elle ne pilote pas l'émetteur du site et ne remplace pas une liaison CAT directe vers un transceiver.*

4.6 Accord fin

La rangée **Accord fin (kHz)** décale la fréquence par pas fixes : **-5, -1, -0.5, -0.1, -0.01, 0, +0.01, +0.1, +0.5, +1, +5** kHz. Les petits pas servent à centrer un signal CW ou numérique, les grands à sauter d'un signal à l'autre.

5. Colonne de contrôle audio (gauche)



La colonne de gauche regroupe les réglages de restitution et de traitement du son.

5.1 Audio & tampon

- **Volume** (haut-parleur) — niveau d'écoute ; un clic sur l'icône coupe / rétablit le son (voyant MUET).
- **SQ** (silencieux) — le curseur fixe le seuil en dB. Le bouton **SQ** offre un **silencieux automatique** : placez-vous sur une fréquence silencieuse, cliquez pour mesurer le bruit, le seuil se règle seul ; un nouveau clic le désactive.
- **Tampon** (icône globe) — multiplicateur du tampon audio (×1 par défaut). Augmentez-le si votre connexion Internet est lente ou instable, au prix d'un peu de latence.

5.2 AGC

Le contrôle automatique de gain maintient un niveau d'écoute homogène. **Auto** (recommandé) choisit la vitesse adaptée ; **Rapide** convient à la CW et aux signaux impulsifs ; **Moyen** à la plupart des usages SSB ; **Lent** à l'AM et à la radiodiffusion. Certains décodeurs (QRSS, par exemple) imposent leur propre AGC, signalée à côté du titre.

Colonne de gauche : Audio & tampon, AGC, Filtres, Filtre audio IA, DSP audio, QRSS et Options d'enregistrement.

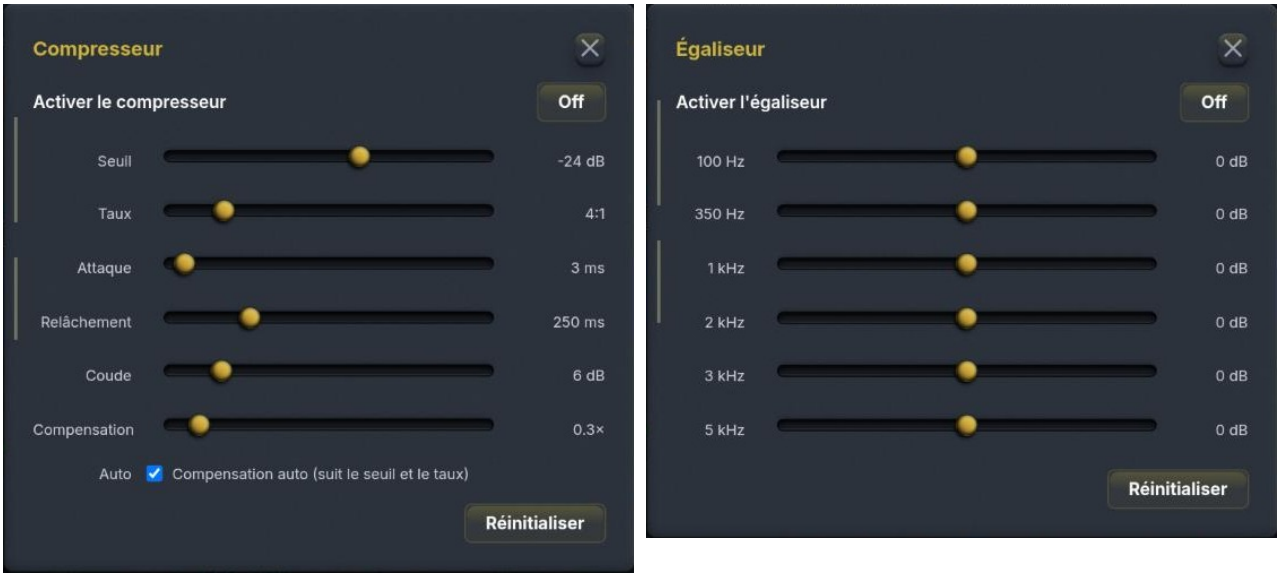
5.3 Filtres de bruit et filtre audio IA

- **NR** — réduction de bruit large bande (bruit de fond continu).
- **NB** — suppresseur de bruit impulsionnel (parasites d'allumage, claquements).
- **NS** — suppression du souffle.
- **AN** — anti-notch automatique : détecte et atténue les porteuses fixes (hétérodynes).
- **Filtre audio IA** — réducteur de bruit neuronal, actif uniquement en **SSB et AM/SAM**. Le curseur dose son action : jusqu'à 50 %, réglage doux d'origine ; au-delà, filtrage énergique (jusqu'à 40 dB de réduction, silences nettoyés). Réduisez-le si les stations QRP deviennent inaudibles.

Astuce : *Activez les filtres un par un en écoutant l'effet : cumuler plusieurs traitements agressifs dégrade souvent l'intelligibilité au lieu de l'améliorer.*

5.4 DSP audio : compresseur, égaliseur et gate

Les boutons **Compresseur** et **Égaliseur** ouvrent chacun une fenêtre de réglage avec son propre interrupteur d'activation et un bouton **Réinitialiser**.



Fenêtres Compresseur (à gauche) et Égaliseur six bandes (à droite).

- **Compresseur** — **Seuil** (dB où la compression commence), **Taux** (ex. 4:1), **Attaque** et **Relâchement** (ms), **Coude** (douceur de transition, dB) et **Compensation** du gain ; la case **Compensation auto** calcule ce gain d'après le seuil et le taux.
- **Égaliseur** — six bandes réglables en gain : 100 Hz, 350 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz et 5 kHz.
- **Gate : ON / OFF** — réducteur de bruit (noise gate) exécuté **côté serveur**, engagé par défaut ; il coupe le bruit entre les mots ou les transmissions.
- **Préréglage** du gate : *Équilibré*, *Agressif*, *Signal faible*, *Doux*, *Maximum*, *CW/Numérique* et *AM/FM*.

> ***Astuce :*** *Pour dégager une voix dans le bruit, atténuez légèrement 100–350 Hz et renforcez un peu la zone 1–2 kHz, où se concentre l'intelligibilité de la parole.*

6. QRSS

Le bouton **Afficher** ouvre les réglages QRSS et superpose sous la cascade un spectrogramme très haute résolution, destiné aux signaux extrêmement lents et de très faible puissance (Morse à plusieurs secondes par point, DFCW). Le bouton devient **Masquer** pour refermer l'ensemble.



- **Bande** — liste des fenêtres QRSS connues (10140,00 kHz sur 30 m — la principale —, 7039,90 et 7000,85 kHz sur 40 m, 14096,90 kHz sur 20 m, 80 m, 160 m, 630 m, 2200 m, 60 m, 17 m…), puis **Accorder**.
- **Vitesse** — QRSS 3, 10, 30… : détermine la finesse de l'analyse temps-fréquence.
- **Centre** — fréquence audio centrale observée (Hz).
- **Largeur** — fenêtre affichée autour du centre ; **Effacer** remet l'affichage à zéro.
- **Gain** — contraste de l'overlay (dB).
- **Couleur** — palette propre à l'overlay (Arc-en-ciel…).
- **Enregistrer en .PNG** — sauvegarde une image de l'overlay.

Panneau de réglage QRSS.



Overlay QRSS : échelle audio en Hz à gauche, indicateurs de résolution en bas (vitesse, Hz/bin, durée de fenêtre, s/colonne, Hz/ligne).

La ligne d'indicateurs sous l'overlay rappelle la résolution d'analyse en cours. Lorsque la résolution verticale est signalée comme limite d'affichage, réduisez la **Largeur** pour gagner en définition. Pendant le QRSS, l'AGC passe automatiquement en mode lent.

> ***Astuce :*** *Les traces QRSS se construisent en plusieurs minutes : laissez l'overlay tourner sur la fenêtre choisie (par exemple 10 140 kHz sur 30 m) avant de conclure à l'absence de signal.*

7. Enregistrement

La section **Options d'enregistrement** propose trois captures locales, enregistrées sur votre ordinateur :

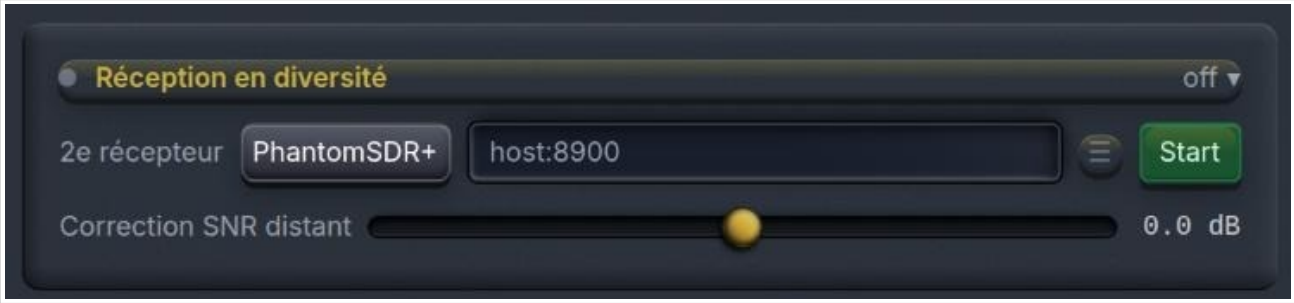
- **Audio** — enregistre uniquement l'audio démodulé, au format WAV.
- **Vidéo** — enregistre le waterfall en même temps que l'audio démodulé.
- **Zone** — tracez à la souris une zone sur le waterfall pour n'enregistrer que cette partie ; sans zone définie, le panneau complet est enregistré.

Un nouveau clic arrête l'enregistrement et propose le téléchargement du fichier produit.

Astuce : *L'enregistrement capture exactement ce que vous entendez, filtres et DSP compris : vérifiez mode, fréquence et réglages avant de lancer la capture.*

8. Réception en diversité

La fonction **Réception en diversité** combine le récepteur ORSAT avec un **second récepteur distant** accessible sur Internet, afin de réduire les évanouissements (fading) et d'améliorer le rapport signal/bruit grâce à deux points d'écoute géographiquement différents. Cliquez sur la barre pour déplier le panneau.



Panneau « Réception en diversité » déplié.

- **Interrupteur** (off / on, en haut à droite) — active ou désactive la combinaison.
- **2e récepteur** — type du récepteur distant : **PhantomSDR+**, **KiwiSDR**, **UberSDR** ou **WebSDR**.
- **Adresse** — hôte et port du récepteur distant (forme *hôte:port*).
- ☰ **Récepteurs enregistrés** — mémorise vos récepteurs favoris par type : **Ajouter** un récepteur à la main, puis le rappeler d'un clic ; **importer** relit une liste depuis un fichier de sauvegarde.
- **Start** — se connecte au récepteur distant et démarre la combinaison.
- **Correction SNR distant** — compense (en dB) l'écart de niveau entre les deux récepteurs pour équilibrer leur contribution.

> ***Astuce :*** *Le récepteur distant doit couvrir la même fréquence et être joignable ; le résultat dépend de sa qualité de réception et de la latence du réseau.*

9. Scanner et décodeurs



Accord fin, VFO / Modes / Bandes / Filtres FI / TCI-CAT, scanner et contrôle des décodeurs.

9.1 Scanner

- ‹ / › — balaient vers le bas ou vers le haut par pas de 1 kHz ; le balayage reprend après chaque arrêt.
- ■ — arrête le balayage.
- ◐ — exclut la fréquence courante du balayage (porteuse ou parasite permanent).
- **Seuil (ex. 30 dB ▾)** — ouvre le menu de réglage du scanner (ci-dessous).



- **Plage** — *Bande entière* ou seulement la *Partie visible* du waterfall.
- **Balayage** — *Chaque canal* ou *Sauter les vides*.
- **Arrêt à** — niveau au-dessus du bruit de fond (+6 à +40 dB) déclenchant l'arrêt sur le premier canal actif.
- **Reprise après** — *Maintien* (reste sur le signal), 3 s, 5 s ou 10 s après sa disparition.
- **Séjour max** — durée maximale sur un même signal : Off, 30 s, 1 min ou 2 min.

Menu de réglage du scanner.

9.2 Décodeurs numériques

La rangée **Contrôle des décodeurs** propose onze décodeurs activables d'un clic (un second clic les arrête) :

Bouton	Décodeur	Usage
FT8 / FT4 / FT2	Modes numériques faible signal WSJT	Trafic DX, propagation
JS8	JS8Call	Messagerie clavier faible signal
CW	Télégraphie Morse	Lecture automatique du Morse
WSPR	Balises WSPR	Étude de propagation
FAX	HF FAX / WEFAX	Cartes météo radio-fac-similé
SSTV	Télévision à balayage lent	Images radioamateurs
NAVTX	NAVTEX	Avis aux navigateurs (518 / 490 kHz)
HFDL	HF Data Link	Messages ACARS des avions en ondes courtes
FLDIGI	Famille fldigi	RTTY, SITOR, PSK31, Olivia, MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet, APRS



Décodeur FT8 : forme d'onde audio avec repères de décodage, décalage de synchro et tableau des messages.

- **Forme d'onde audio** — les repères jaunes marquent chaque signal décodé dans la bande passante.
- **Farthest Distance** — distance du contact le plus lointain depuis le début de la session.
- **Décalage de synchro** — correction du décalage temporel, ajustée seule lorsque **Auto** est coché.
- **Tableau** — une ligne par décodage : MODE, DB (niveau), HZ (fréquence audio), DT (écart de synchro), MESSAGE, LOCATOR (grid Maidenhead) et DIST (distance estimée).

Astuce : *Les décodeurs FT8/FT4/WSPR exigent d'être accordé sur la fréquence du mode (par ex. 7074 kHz USB pour FT8 sur 40 m).*

9.3 ID décodeur : identification automatique du mode

L'interrupteur **ID décodeur** (Off / On) analyse en continu le signal présent dans la bande passante et propose le mode numérique reconnu, avec un pourcentage de confiance et ses caractéristiques mesurées (largeur, shift, vitesse en bauds, durée des salves, S/N). Des modes alternatifs peuvent être suggérés.



ID décodeur actif : mode FT8 reconnu à 81 %, boutons « Recentrer & réessayer » et « Utiliser FT8 ».

- **Utiliser …** — lance d'un clic le décodeur correspondant au mode reconnu.
- **Recentrer & réessayer** — recentre le signal dans le filtre et relance l'analyse.
- □ — détail des mesures.

Astuce : *L'ID décodeur est désactivé par défaut : il ne consomme du processeur que lorsqu'il est en marche.*

9.4 Identifier un signal (base Artemis)

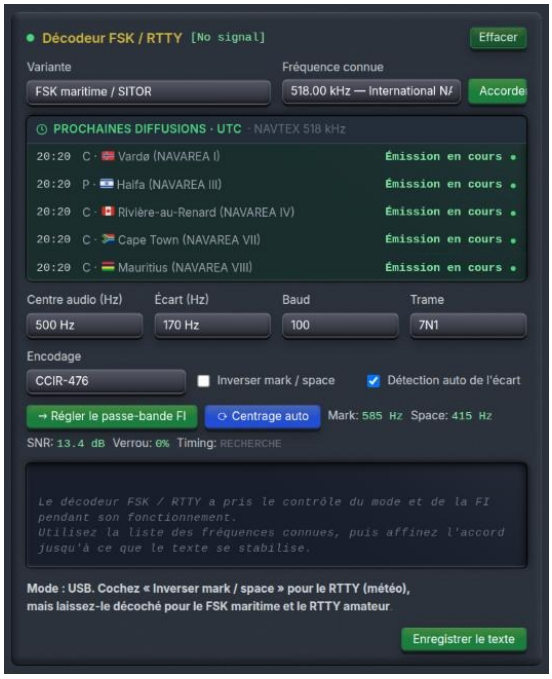
Le bouton **Identifier** recherche dans une base de signaux de référence (base Artemis) ce qui correspond à la fréquence, à la largeur du filtre et à la démodulation en cours. La fenêtre classe les signaux connus par pourcentage de correspondance ; un champ **Filtre** permet de chercher par nom, catégorie ou modulation, et les champs Fréquence / Largeur / Démodulation peuvent être modifiés.



Fenêtre « Identifier un signal » : liste classée et fiche détaillée (spectrogramme, échantillon audio, caractéristiques, description).

Un clic sur une entrée affiche sa **fiche** : spectrogramme de référence, **échantillon audio** à écouter pour comparer, largeur, modulation, mode de réception, plage de fréquences, catégorie, zone et description.

9.5 Décodeur FLDIGI (FSK / RTTY et autres modes)



- **Variante** — FSK maritime / SITOR, RTTY météo, RTTY amateur, PSK31, Olivia, MFSK16·32·64, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet (AX.25), APRS.
- **Fréquence connue** — liste de fréquences de référence (NAVTEX 518 / 490 kHz, SITOR MSI HF, NBDP…), puis **Accorder**.
- **Prochaines diffusions · UTC** — horaires des stations NAVTEX en cours et à venir.
- **Centre audio**, **Écart** (shift), **Baud**, **Trame** et **Encodage** (CCIR-476, ITA2/Baudot, ASCII).
- **Inverser mark / space** — à cocher pour le RTTY météo, à laisser décoché pour le FSK maritime et le RTTY amateur ; **Détection auto de l'écart**.
- **Régler le passe-bande FI** et **Centrage auto** ; indicateurs Mark / Space, SNR, Verrou et Timing.
- Zone de texte décodé, **Effacer** et **Enregistrer le texte**.

Décodeur FLDIGI en variante FSK maritime / SITOR (NAVTEX 518 kHz).

Astuce : *Pendant son fonctionnement, ce décodeur prend le contrôle du mode et du filtre FI : choisissez une fréquence connue, puis affinez l'accord jusqu'à ce que le texte se stabilise.*

9.6 Décodeur HFDL



- **Station sol** — choisissez une station HFDL (Shannon, Reykjavik, Canarias, Riverhead, Johannesburg…) et une de ses fréquences, puis **Accorder & régler la FI**.
- L'indicateur **Dial** signale si vous êtes hors fréquence HFDL ; **Bruit**, **Trames**, **Rythme**, compteurs de **Messages** et de **Squitters** suivent le décodage.
- **Carte** — positionne les avions décodés ; **Enregistrer** et **Effacer** le journal.
- Cochez **Squitters** pour afficher aussi les balises des stations sol.
- Survolez un message pour voir la trame complète.

Récepteur HFDL (décodeur dumphfdl en WebAssembly).

Astuce : *Les stations sol émettent un squitter toutes les 32 s et les avions répondent quand ils ont du trafic : patientez quelques minutes et préférez une fréquence où la propagation est ouverte vers la station choisie.*

10. Commandes du waterfall



Ces contrôles, dans la colonne de droite, ne modifient que l'affichage du spectre et de la cascade, jamais l'audio.

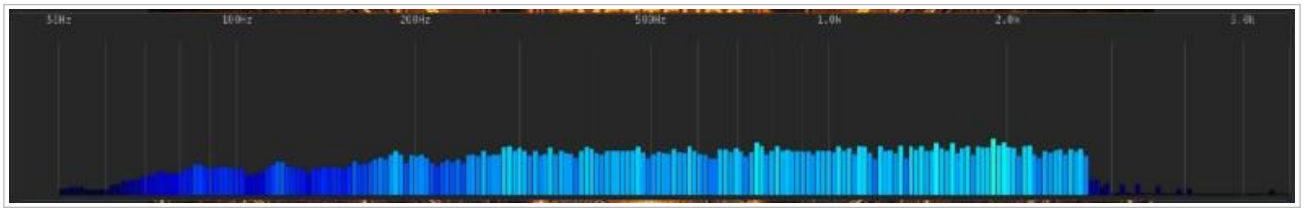
- **Réglage auto** — calibre automatiquement Min / Max d'après le bruit de fond ambiant.
- **Min** — luminosité : borne basse d'intensité représentée (dB).
- **Max** — contraste : borne haute ; resserrer Min et Max fait ressortir les signaux faibles.
- **Loupe et curseur ×1** — active le zoom manuel par pas et règle son facteur.
- **Œil magique** — barre verte lumineuse sensible à la puissance du signal reçu, comme sur les anciens récepteurs à lampes.
- **Zoom** — **Vers la bande** cadre le waterfall sur la bande de la fréquence accordée ; **Avant**, **Arrière**, **Max**, **Min**.
- **Palette** — couleurs de la cascade : turbo, gqrx, twente, twentev2, SpectraVU, jet, custom, PhantomSDR.
- **Indicateur de connexion** — nombre d'utilisateurs connectés et débit reçu (kbit/s) par votre navigateur.

Colonne de droite : waterfall, zoom, palette, spectrogramme audio, favoris et indicateur de connexion.

Astuce : *Un bon réglage de Min / Max — ou le Réglage auto — fait toute la différence entre une cascade illisible, toute noire ou toute blanche, et un affichage où les signaux faibles se détachent du bruit.*

11. Spectrogramme audio

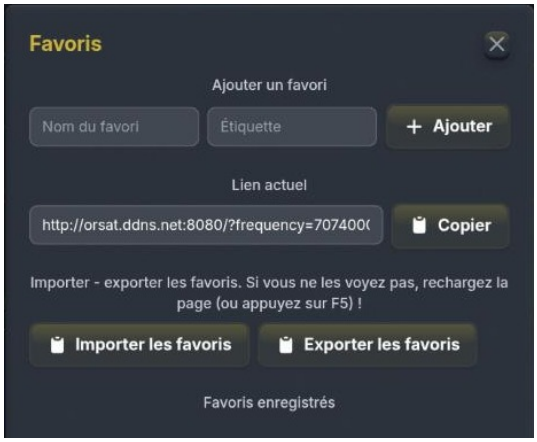
Le bouton **Afficher** du « Spectrogramme audio » ouvre, au-dessus des panneaux, un analyseur du signal audio démodulé (le signal de votre correspondant) sur une échelle logarithmique d'environ 50 Hz à 5 kHz. Il devient **Masquer** pour le refermer.



Spectrogramme audio : amplitude par fréquence audio, échelle logarithmique.

- **Gain** — sensibilité de l'affichage.
- **Couleur** — Arc-en-ciel, Bleu, Vert ou Niveaux de gris.
- Idéal pour centrer précisément un signal numérique ou CW dans le filtre et visualiser la structure des modes numériques.

12. Favoris



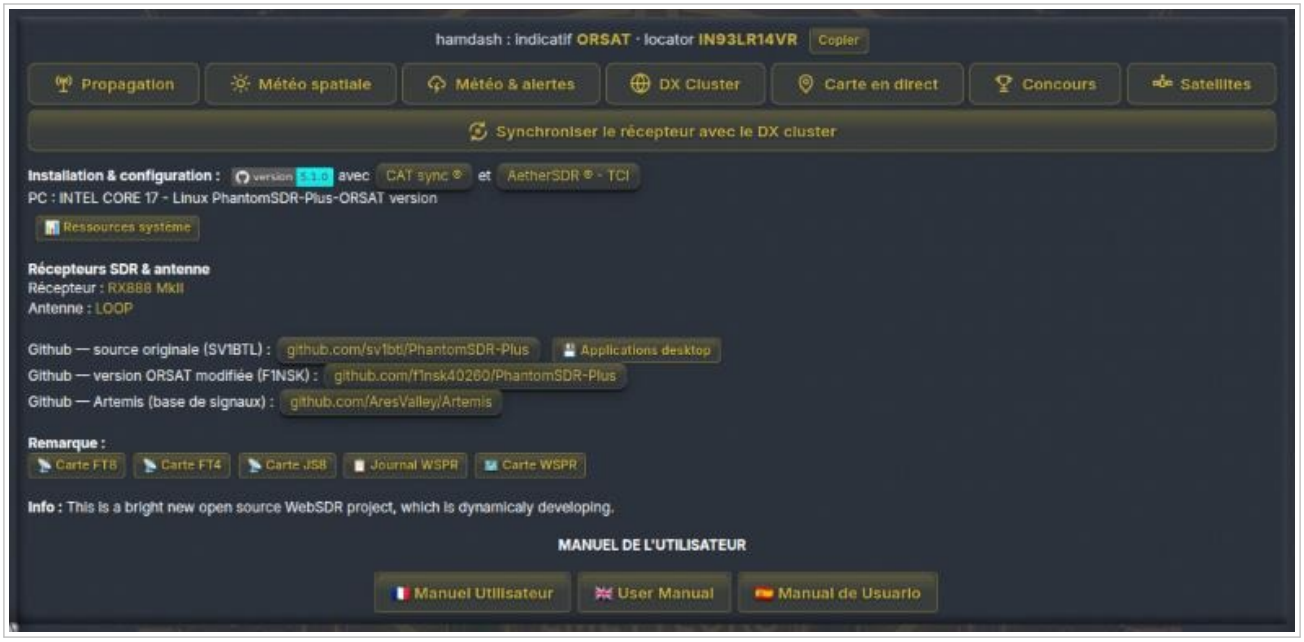
Fenêtre des favoris.

- **Ajouter un favori** — saisissez un *Nom* et une *Étiquette* courte, puis **Ajouter** : la fréquence et les réglages d'accord en cours sont mémorisés.
- **Lien actuel** — URL de la fréquence et du mode en cours, à partager via **Copier**.
- **Importer / Exporter les favoris** — sauvegarde ou restauration de la liste dans un fichier. Rechargez la page (F5) si les favoris importés n'apparaissent pas.
- **Favoris enregistrés** — un clic sur une entrée accorde le récepteur.

Astuce : *Les favoris sont mémorisés dans votre navigateur, sur votre ordinateur : pensez à les exporter pour les retrouver sur un autre poste.*

13. Menu « Informations »

Le bouton central du bandeau déplie ce menu, qui rassemble les outils annexes : hamdash, synchronisation DX cluster, configuration de la station, liens et manuels.



Menu « Informations » déplié.

13.1 Outils hamdash

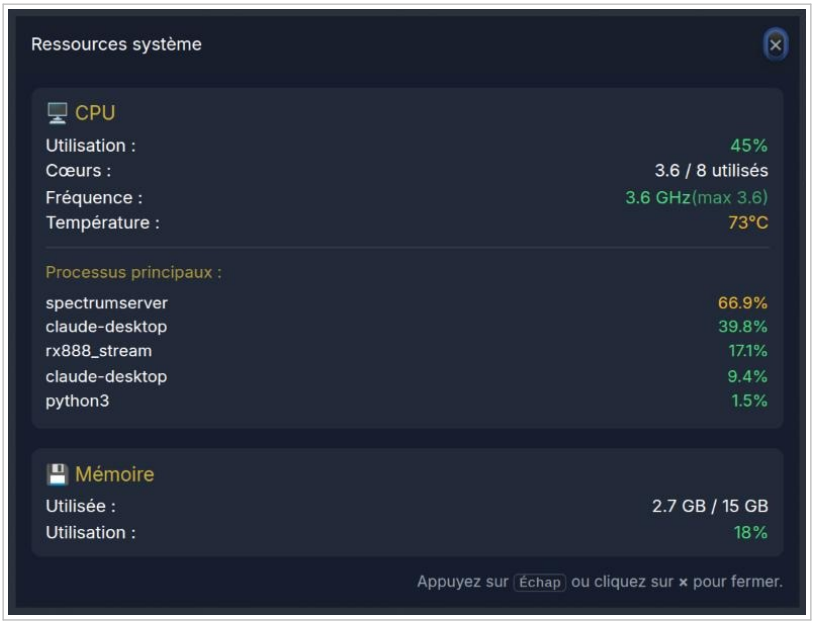
La ligne **hamdash** rappelle l'indicatif (ORSAT) et le locator de la station ; **Copier** les place dans le presse-papiers pour les coller dans hamdash. Les sept boutons ouvrent les tableaux de bord correspondants :

Bouton	Contenu
Propagation	Prévisions de propagation HF
Météo spatiale	Vent solaire, indices K et A, éruptions
Météo & alertes	Météo locale et alertes orages
DX Cluster	Spots du DX cluster en direct
Carte en direct	Carte des bandes et des stations actives
Concours	Calendrier des concours
Satellites	Passages des satellites radioamateurs

Le grand bouton **Synchroniser le récepteur avec le DX cluster** ouvre la fenêtre décrite en section 14.

13.2 Installation & configuration

- **version 5.1.0** — version de PhantomSDR-Plus, avec lien vers le dépôt GitHub.
- **CAT sync** et **AetherSDR - TCI** — fonctions de synchronisation disponibles sur ce récepteur (section 4.5).
- **PC** — matériel et système du serveur.
- **Ressources système** — fenêtre de charge du serveur (ci-dessous).



Fenêtre « Ressources système » : processeur, processus principaux et mémoire.

Elle affiche l'utilisation et la fréquence du processeur, le nombre de cœurs utilisés, sa température, les processus les plus gourmands et l'occupation mémoire — utile pour comprendre un éventuel ralentissement. Fermeture par Échap ou par la croix.

13.3 Récepteur, antenne et liens

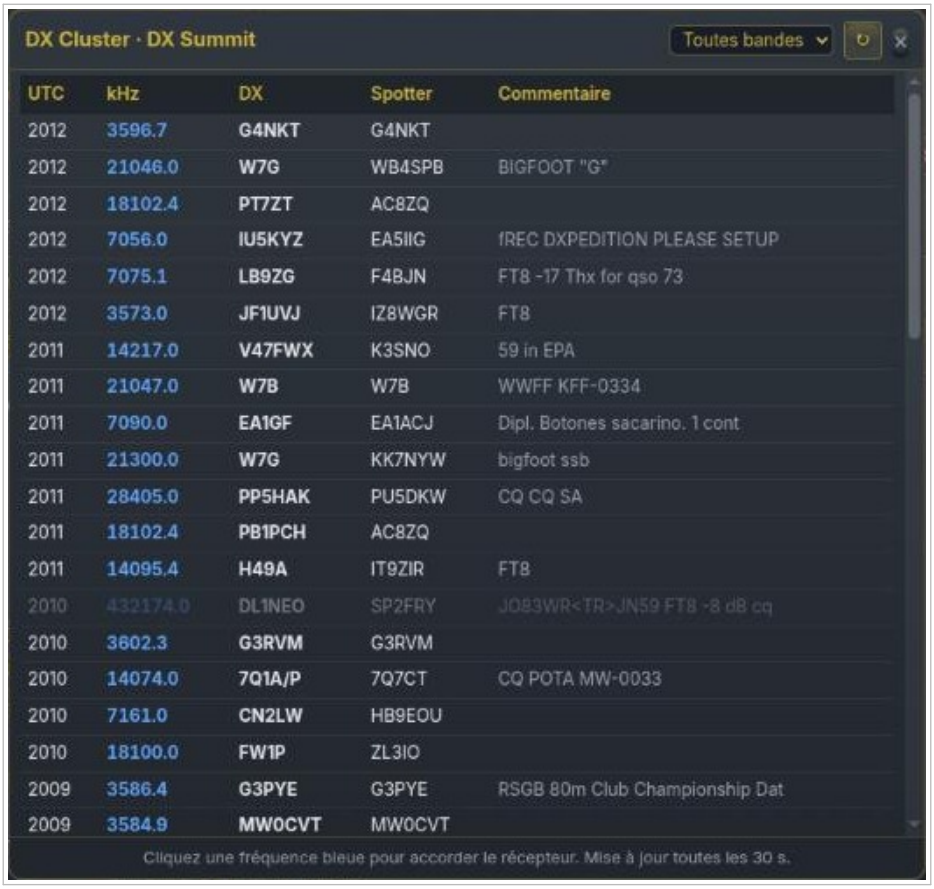
- **Récepteur** : RX888 MkII — **Antenne** : LOOP.
- **Github — source originale (SV1BTL)**, **version ORSAT modifiée (F1NSK)** et **Artemis** (base d'identification des signaux).
- **Applications desktop** — téléchargement de PhantomSDR+ Desktop pour Linux et Windows, pour écouter depuis une application native.
- **Remarque** — accès rapides aux cartes PSK Reporter **FT8**, **FT4**, **JS8**, au **Journal WSPR** et à la **Carte WSPR**.

13.4 Manuels utilisateur

La rubrique **Manuel de l'utilisateur** regroupe les trois versions de ce document : **Manuel Utilisateur**, **User Manual** et **Manual de Usuario**. Chacun s'ouvre dans une fenêtre dédiée, refermable par la croix ou la touche Échap.

14. DX Cluster

La fenêtre **DX Cluster · DX Summit** affiche en temps réel les spots publiés par la communauté radioamateur mondiale : heure UTC, fréquence (kHz), indicatif DX, auteur du spot (spotter) et commentaire.



Fenêtre DX Cluster : les fréquences en bleu sont cliquables, celles en gris sont hors couverture.

- **Clic sur une fréquence bleue** — accorde immédiatement le récepteur sur le spot.
- Les spots grisés concernent des fréquences que le récepteur ne couvre pas (VHF/UHF, par exemple).
- **Filtre de bande** — Toutes bandes, ou une bande de 160 m à 6 m.
- **↻** — rafraîchissement immédiat ; la liste se met à jour seule toutes les 30 s. **×** ferme la fenêtre.

Astuce : *Le DX cluster et la fenêtre Utilisateurs (bouton TUNE) sont les deux moyens les plus rapides de « suivre le DX » signalé par d'autres opérateurs ou écouté par les autres auditeurs.*

15. Conseils, dépannage et bonnes pratiques

15.1 Qualité d'écoute

- Choisissez d'abord un filtre FI adapté au mode (large en AM/FM, étroit en CW), puis activez les filtres de bruit un par un.
- En SSB ou AM, essayez le **Filtre audio IA** à 50 % avant de pousser son dosage.
- Réglez Min / Max (ou le Réglage auto) pour bien distinguer les signaux faibles du bruit de fond.

15.2 Coupures ou latence audio

- Augmentez le **tampon** audio (section 5.1) sur une connexion lente ou instable.
- Consultez les **Ressources système** (section 13.2) : une charge serveur élevée peut expliquer un ralentissement.
- Surveillez le **débit** affiché en bas de la colonne de droite.

15.3 Décodeurs

- En cas de doute sur un signal, activez l'**ID décodeur** ou utilisez **Identifier** avant de choisir un décodeur.
- N'activez qu'un décodeur à la fois et accordez-vous sur la fréquence propre au mode.

15.4 Utilisation collaborative

- Plusieurs auditeurs partagent le même récepteur, chacun avec son propre accord et ses propres réglages audio, sans influer sur ceux des autres.
- Les étiquettes sous la cascade et la fenêtre Utilisateurs montrent où écoutent les autres ; le message ★ ADMIN informe de la vie du site.

*Fin du manuel utilisateur — version française. Pour toute question, utilisez le lien **e-mail** du bandeau supérieur pour contacter le sysop de la station.*